

GUÍA MEXICANA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE QUEMAS PRESCRITAS



*“El fuego es un factor ecológico que
forma parte integral del ecosistema
donde ocurre”*

DIRECTORIO

María Luisa Albores González

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Luis Meneses Murillo

Director General de la Comisión Nacional Forestal

Ernesto Ladrón de Guevara Alafita

Coordinador de Apoyo y Proyectos Especiales

Pedro Antonio Plateros Castelum

Coordinador General de Producción y Productividad

Eduardo Vargas Pérez

Coordinador General de Conservación y Restauración

Jorge David Fernández Medina

Coordinador General de Planeación e Información

David Cabrera Hermosillo

Coordinador General Jurídico

Alma Guadalupe Godoy Ramos

Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

Carlos Manuel Pérez Medina

Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento
Financiero

Mauricio Mendoza Briseño

Titular de la Unidad de Operación Regional

Martha Patricia Alonso Ramírez

Titular de la Unidad de Vinculación y Género

Gloria Bárbara Baltazar Mendoza

Titular de la Unidad de Educación y Desarrollo Tecnológico

Jesús Hernández Demuner

Coordinación en la Ciudad de México

Primera edición: 2024

La Guía mexicana de procedimientos para la planificación e implementación de quemas prescritas, fue elaborada por la Gerencia de Manejo del Fuego adscrita a la Coordinación General de Conservación y Restauración de la Comisión Nacional Forestal. Los autores son responsables del contenido de la obra.

AUTORES

Comisión Nacional Forestal

DISEÑO EDITORIAL

Jenny Flores Medina

FOTOGRAFÍAS

Gerencia de Manejo del Fuego

Jenny Flores Medina

REVISIÓN EXTERNA

Universidad Autónoma Chapingo

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología

Alfredo Nolasco Morales

Eduardo Cruz Castañeda

Guía mexicana de procedimientos para la planificación e implementación de quemas prescritas

ISBN: 978-607-8383-58-0

Derechos reservados ©: esta obra o sus partes pueden ser reproducidas, almacenadas en sistemas de información, transmitidas o traducidas para fines no lucrativos, siempre que se otorguen los créditos correspondientes y se incluya la cita.

©Comisión Nacional Forestal,

Periférico Poniente 5360, Col, San Juan de Ocotán C.P. 45019, Zapopan, Jalisco, México.

FORMA DE CITAR ESTA OBRA

CONAFOR (Comisión Nacional Forestal). 2024. Guía mexicana de procedimientos para la planificación e implementación de quemas prescritas, Primera edición, México 66 p.

César Alberto Robles Gutiérrez
Suplente Legal de la Gerencia de Manejo del Fuego
Comisión Nacional Forestal
cesar.robles@conafor.gob.mx

Juan Manuel Villa Mejía
Subgerente de Operaciones
Gerencia de Manejo del Fuego
Comisión Nacional Forestal
jvillam@conafor.gob.mx

Juan Miguel Campos Muñoz
Jefe del Departamento de Prevención Cultural, Manejo
de Combustibles e Investigación
Subgerencia de Planeación e Información en Manejo del Fuego
Gerencia de Manejo del Fuego
Comisión Nacional Forestal
juan.campos@conafor.gob.mx

Dante Arturo Rodríguez Trejo
Profesor-Investigador
Universidad Autónoma Chapingo
dantearturo@yahoo.com

Andrés Nájera Díaz
Profesor-Investigador
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
forestal@uaaan.edu.mx

GUÍA MEXICANA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE QUEMAS PRESCRITAS 2024



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



CONAFOR
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
CHAPINGO**



**Universidad Autónoma Agraria
Antonio Narro**

CONTENIDO

MARCO DE REFERENCIA	8
Una aplicación al manejo de combustibles	11
¿Cómo se utilizan las lecciones aprendidas de esta guía?	13
PROPÓSITO Y ALCANCE DE LA GUÍA	13
Propósitos específicos	14
Documentos relacionados	15
CONSIDERACIONES DE UN PLAN DE QUEMA PRESCRITA	16
Elemento 1. Página de firma/portada	16
Elemento 2: Autorización para la realización de la quema prescrita y lista de verificación de fuego prescrito, quemo/ no quemo	17
Elemento 3. Descripción del área de la quema prescrita	19
Elemento 4. Objetivos del plan de quema prescrita	24
Elemento 5. Costos de operación	25
Elemento 6. Prescripción	26
Elemento 7. Planificación	29
Elemento 8. Organización y equipo	32
Elemento 9. Plan de comunicaciones	41
Elemento 10. Seguridad del personal (análisis de riesgos y peligros)	42
Elemento 11. Plan médico	43
Elemento 12. Sesión informativa del período operacional	44
Elemento 13. Plan de ignición	45
Elemento 14. Prueba de ignición	47
Elemento 15. Plan de contención y liquidación	48
Elemento 16. Monitoreo	49
Elemento 17. Plan de contingencia	52

Elemento 18. Declaración de incendio forestal	54
Elemento 19. Gestión del humo y calidad del aire	54
Elemento 20. Actividades post-quema	55
Elemento 21. Reunión Posterior al Incidente (RPI)	56
Elemento 22. Desmovilización	57
Elemento 23. Informe técnico	58
Elemento 24. Consideraciones para prevenir escapes de quemas prescritas	59
PERFIL DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN Y REVISIÓN DE QUEMAS PRESCRITAS	61
Revisor del plan de quema prescrita	62
ÍNDICE PARA LA INTEGRACIÓN DE UN PLAN DE QUEMA PRESCRITA	62
LITERATURA CITADA	64

MARCO DE REFERENCIA

Históricamente los incendios forestales han sido una de las principales causas que influyen directamente en la evolución de los ecosistemas. Sin embargo, la supresión constante del fuego, por suponer todo incendio como dañino, influye directa e indirectamente en las alteraciones de los regímenes del fuego de los sistemas ecológicos.

El fuego es parte de los procesos ecológicos esenciales en los ecosistemas dependientes del mismo. En algunas áreas del país, la supresión de incendios en estos ecosistemas ha dado lugar a condiciones alteradas por la acumulación de grandes cantidades de combustibles forestales, así como cambios en la estructura de los rodales. Estas áreas presentan una mayor probabilidad de incendios forestales intensos y severos que pueden amenazar a comunidades y causar daños significativos a componentes ecológicos clave.

El papel del fuego en la vegetación es ambivalente. En algunos ecosistemas, los incendios son esenciales para mantener la composición, estructura y procesos ecológicos, así como la diversidad y la productividad; en estos casos, el fuego funge como una herramienta importante y útil para alcanzar los objetivos de manejo del ecosistema. Sin embargo, existen ecosistemas que han evolucionado en ausencia de incendios forestales como un factor implícito de manera recurrente, lo que conlleva a que la presencia del fuego, por mínima que sea su intensidad, genere impactos negativos severos en los ecosistemas denominados sensibles al fuego.

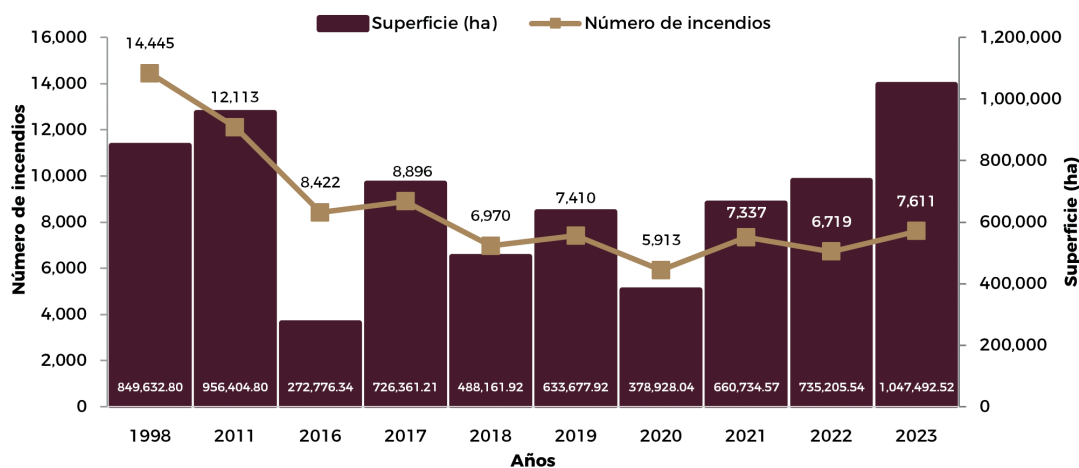
*El fuego es
parte de
los procesos
ecológicos
esenciales
en los
ecosistemas
dependientes
del mismo.*



A nivel mundial, entre el año 2003 y el 2012, la superficie forestal con presencia de incendios fue de aproximadamente 67 millones de ha por año. En cambio, en el 2015 cerca de 98 millones de ha tuvieron presencia de fuego (FAO y PNUMA, 2020).

En México, dentro del periodo histórico de 1970 al 2023, el promedio de incendios forestales por año fue de 7, 000, mientras que la superficie forestal con presencia de incendios se encontró en las 294, 000 ha aproximadamente. No obstante, dentro del periodo del 2011 al 2023 el promedio en superficie se incrementó a 532, 000 ha. Adicionalmente, los años donde se presentó la mayor superficie forestal quemada fueron 1998, 2011, 2017, 2022 y 2023 (Figura 1). En los últimos tres años se presencié una tendencia a la alza de áreas forestales quemadas, en comparación con los demás años.

Figura 1. Histórico anual de número de incendios y afectación de arbolado por incendios forestales. *Fuente: Subgerencia de Planeación e Información en Manejo del Fuego, CONAFOR, 2023.*



Lo anterior, dadas las condiciones globales de cambio climático, así como la falta de acciones encaminadas al manejo de los ecosistemas, se ha vuelto una problemática que cada vez toma mayor relevancia, tendiendo ahora mismo a la presencia más frecuente de incendios forestales de gran magnitud e intensidad.

Al respecto, uno de los objetivos principales del manejo del fuego es mantener y restaurar los regímenes de incendios (Jardel *et al.*, 2008). Mismos que son esenciales para asegurar la sustentabilidad de los sistemas ecológicos, al considerar el factor fuego como parte integral

del ecosistema, disminuyendo con esto la presencia de incendios forestales dañinos.

Uno de los objetivos principales del manejo del fuego es mantener y restaurar los regímenes de incendios.



Cabe destacar que dichas consideraciones del fuego sobre los ecosistemas se basan principalmente en la evolución que estos tengan con respecto a la presencia o ausencia de este factor durante su desarrollo. Es así como pueden definirse en cuatro categorías (Hardesty *et al.*, 2005): a) dependientes o adaptados al fuego, los cuales han evolucionado en presencia de este factor ecológico, por ende, han desarrollado adaptaciones al mismo y requieren de él para mantener su estructura, composición y procesos; b) sensibles al fuego, estos no evolucionaron con la influencia de este factor ecológico, por lo que su presencia ocasiona la degradación de estos sistemas; c) independientes del fuego, estos sistemas son muy fríos o secos, lo que ocasiona que los incendios no se presenten; y d) los influidos por el fuego, los cuales presentan especies tanto adaptadas como sensibles a este elemento.

En este contexto, la CONAFOR, con apoyo de la Dra. Isabel Cruz López de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), así como del Dr. Dante Arturo Rodríguez Trejo de la Universidad Autónoma Chapingo; identificaron los porcentajes de ocupación en los ecosistemas forestales del país por su evolución en

presencia del fuego y tomando como base la serie VI del Instituto de Estadística y Geografía (INEGI, 2016), mismos que se distribuyen de la siguiente manera: ecosistemas adaptados al fuego: 40%; ecosistemas sensibles: 25%; ecosistemas independientes: 17%; y otros tipos: 19%; en estos últimos se integran aquellos como plantaciones forestales comerciales y ecosistemas en los que se realizan investigaciones para su clasificación.

Una aplicación al manejo de combustibles

Un planteamiento actual sobre la aplicación del manejo del fuego permite mantener los regímenes ecológicamente aceptables. Este planteamiento busca utilizar el fuego como una herramienta ecológica de manejo, en donde así se requiera, convirtiéndose en un elemento para la conservación y la restauración de los ecosistemas.

Al respecto, las quemas prescritas son una herramienta fundamental para el manejo del fuego y por ende el manejo forestal de los ecosistemas, siendo una actividad que facilita el control de los combustibles forestales desde una perspectiva de costo-beneficio, reduciendo los costos frente al método mecánico (Plana, 2015); así mismo deben implementarse buscando maximizar los efectos benéficos del fuego, como los ecológico-silvícolas (por ejemplo, aumento de diversidad de especies del sotobosque, hábitat para la fauna, regeneración de arbolado o el incremento en área basal y volumen de especies maderables), los sociales (por ejemplo la preparación de terrenos para la siembra o la implementación de plantaciones), y los de prevención y combate de incendios (reducción de combustibles forestales y de peligro de incendio); así como llevando al mínimo los efectos negativos de todo tipo, por ejemplo, los ambientales (erosión, emisiones, mortalidad de fauna, entre otros), los sociales, los políticos y los económicos (Rodríguez, 1996, 2014).

Las quemas prescritas se consideran parte de un proceso más amplio, integrándose al conjunto de intervenciones técnicas, institucionales y comunicativas dirigidas al logro de objetivos específicos de conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas; protección y mejoramiento de las condiciones ambientales, restauración de áreas degradadas y producción sustentable de bienes y servicios (Jardel *et al.*, 2008).

Desde una perspectiva ecológica, las quemas prescritas producen diversos efectos benéficos sobre la salud y vitalidad de los ecosistemas al contribuir en el mantenimiento o recuperación de sus características

ecológicas. Ejemplos de ello son la recuperación o mantenimiento de hábitats, así como el incremento de diversidad en aquellos ecosistemas mantenidos por el fuego (Plana, 2015).

Por otra parte, desde una perspectiva social, el uso del fuego prescrito en zonas rurales puede contribuir a la reducción de problemas con relación a la generación de incendios forestales, ayudando en la preparación de los terrenos para la siembra, así como propiciando la regeneración de pastizales para el ganado; mientras que, en las zonas urbanas, ayuda a proteger los valores que se pueden ver amenazados en caso de la presencia de un incendio forestal. Estas actividades generan un efecto pedagógico importante en la sociedad, al describir la acción del fuego en los ecosistemas como una parte integral de ellos (Plana, 2015).

Económicamente, las quemas prescritas son también un factor importante desde el punto de vista de la gestión forestal, dado que son una herramienta como tratamiento complementario en la silvicultura y de manera adicional mejora la productividad forestal, ya que promueve los incrementos del arbolado residual.

Los elementos que dentro de esta práctica requieren especial atención son aquellos asociados a los valores sociales y comunitarios, así como la participación de la sociedad en la programación y ejecución de las actividades relacionadas con el manejo del fuego. Cualquier programa eficiente de manejo del fuego requiere basarse en la ecología de los ecosistemas, los regímenes de fuego, el uso tradicional del mismo y los valores en riesgo. En muchos casos, el mantenimiento

La implementación de quemas prescritas en los ecosistemas forestales como parte del manejo del fuego, deben ser un componente de la gestión del territorio y los ecosistemas.



de los regímenes de fuego apropiados, o la reintroducción del mismo, es tan importante como evitar los incendios dañinos.

En este sentido, las quemas prescritas deben desarrollarse en el marco social, legal y técnico adecuados. Además, es elemental el conocimiento preciso de los factores que influyen en el comportamiento del fuego, así como la ecología de las especies forestales.

¿Cómo se utilizan las lecciones aprendidas de esta guía?

Las lecciones aprendidas plasmadas en el presente documento no son requisitos o criterios considerados en un plan de quema, sin embargo, constituyen recomendaciones y puntos de mejora que han sido observados durante la ejecución de algunas quemas prescritas. Se espera que sean útiles para su consideración al momento de elaborar el plan de quema.

PROPÓSITO Y ALCANCE DE LA GUÍA

El presente documento está diseñado para proporcionar orientación, términos comunes, definiciones y procedimientos estandarizados para la planificación e implementación de quemas prescritas. Además, establece las responsabilidades y requisitos necesarios para cada persona involucrada en el plan y la realización de una quema prescrita.

Cualquier programa eficiente de manejo del fuego requiere basarse en la ecología de los ecosistemas, los regímenes de fuego, el uso tradicional del mismo y los valores en riesgo.

Adicionalmente, esta guía contiene una recopilación de información aplicable en México, obtenida de la *Interagency Prescribed Fire Planning and Implementation Procedures Guide, PMS 484*, del Manual de Manejo de Combustibles Forestales de México (CONAFOR, 2017) y del Instructivo de Quemias Prescritas para el Manejo Integral del Fuego (Rodríguez *et al.*, 2019).

Propósitos específicos

- ➔ Promover el uso del fuego como una herramienta de manejo silvícola y de conservación (Figura 2).
- ➔ Reducir el riesgo de incendios forestales en las comunidades, áreas prioritarias de protección y otros sitios de interés, a través del uso de quemas prescritas.
- ➔ Estandarizar los procedimientos para la ejecución de quemas prescritas en el país.
- ➔ Establecer que la seguridad de los combatientes y la seguridad pública son la primera prioridad dentro de una quema prescrita.
- ➔ Asegurar que el manejo de riesgos se incorpore en la planificación e implementación de todas las quemas prescritas.
- ➔ Orientar las operaciones de quemas prescritas seguras, planificadas y que garanticen el cumplimiento de los objetivos.
- ➔ Impulsar la planeación en manejo del fuego.
- ➔ Promover la integración y entrenamiento de Equipos de Manejo de Incidentes (EMI).
- ➔ Instrumentar el plan regional de entrenamiento especializado en manejo del fuego.
- ➔ Contribuir a los programas de manejo de combustibles en áreas prioritarias de protección contra incendios forestales.

Figura 2.
Triángulo de manejo del fuego.



Documentos relacionados

- Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS).
- Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (RLGDFS).
- Programa Nacional Forestal 2020-2024.
- Norma Oficial Mexicana NOM-015-SEMARNAT/AGRICULTURA-2023 que regula el uso del fuego en terrenos forestales y agropecuarios.
- Programa de Manejo del Fuego 2020-2024.
- Manual de manejo de combustibles forestales 2018.

Este documento no sustituye lo establecido en la normatividad vigente, es únicamente un complemento técnico para la realización de quemas prescritas.



LECCIONES APRENDIDAS

El establecimiento de objetivos claros y el conocimiento total de la unidad de quema resolverán muchos problemas de implementación y simplificarán la ejecución del plan de quema.

COMENZAR DESDE EL PRINCIPIO

Enfoque cada plan como un nuevo proyecto. No trate de “cortar y pegar” información de planes elaborados anteriormente, ya que perderá detalles críticos y diferencias entre proyectos y áreas.

El desarrollo del plan de quema y el análisis de su complejidad son actividades que se deben desarrollar en equipo, no individualmente.

CONSIDERACIONES DE UN PLAN DE QUEMA PRESCRITA

Elemento 1. Página de firma/portada

La siguiente información debe plasmarse en la página de firma o portada del plan de quema:

1. Nombre de la institución o dependencia que realiza el plan de quema.
2. Nombre del proyecto (nombre de la quema prescrita), el cual incluye las denominaciones del área y unidad de quema prescrita, (ejemplo: Quema prescrita en el Área Natural Protegida Bosque La Primavera, paraje Llano Grande).
3. Como mínimo, se requiere que el documento cuente con tres firmas con fecha:
 - » Quien realizó el plan de quema prescrita.
 - » Quien revisó el plan de quema prescrita.
 - » Quien posee la propiedad del sitio en donde se realizará la quema.

Se pueden incluir firmas adicionales (autorización del ejido o comunidad agraria, pequeño propietario) según lo requieran las políticas locales.

Así mismo, para planes de quemas que abarquen diferentes propiedades, se requerirán las firmas de propietarios o administradores de dichos predios.

Si al ejecutar el plan de quema se necesitan hacer adecuaciones, estas deben ser incluidas al plan original y tienen que ser firmadas por quien las realice.

Antes de ejecutar el plan de quema, deberá contar con la autorización sobre el uso del fuego, Apéndices Normativos A y B de la **NOM-015-SEMARNAT/AGRICULTURA-2023**, previamente presentados a las autoridades municipales.

Elemento 2: Autorización para la realización de la quema prescrita y lista de verificación de fuego prescrito, quemado/ no quemado

Antes de realizar la quema prescrita se debe contar con la autorización o autorizaciones de quien cuente con la posesión del área donde se pretende realizar esta actividad. Si la quema prescrita se va a realizar dentro de un Área Natural Protegida (ANP), adicionalmente a las autorizaciones anteriores, esta debe ser avalada por el director a cargo del ANP, así como estar alineada al Programa de Manejo del Fuego, en caso de existir.

Se recomienda que toda autorización de quema (uso del área para realizar la actividad) se formalice a través de un escrito de aprobación por parte del o los dueños o poseedores, el cual deberá incluir como anexo del plan, independientemente que los dueños o poseedores firmen el plan de quema.

Bajo ninguna circunstancia se podrá realizar la quema prescrita si no se cuenta con las autorizaciones enmarcadas en la NOM-015-SEMARNAT/AGRICULTURA-2023.

Cuadro Quemo-No Quemo. Lista de verificación para aprobación de la quema prescrita

El cuadro **Quemo-No quemo** muestra los requisitos que se deben cumplir antes de hacer alguna actividad de manejo de combustibles con el uso del fuego. Antes de cualquier operación de quema prescrita, se recomienda que el Jefe de la quema complete y firme la Lista de Verificación para Aprobación de la Quema Prescrita. Las preguntas en este formato son el mínimo aceptable, para la realización de la quema prescrita:

Tabla 1. Lista de verificación para la aprobación de una quema prescrita.

Preguntas preliminares	Marcar Sí o No	
A. ¿Se han tenido cambios en las condiciones del sitio de quema o en sus alrededores, que no hayan sido considerados en el plan de quema? (ejemplos de cambios: sequías, cambios en la carga de combustibles, presencia de plagas, avistamientos de especies protegidas, entre otros).	Sí	No
B. ¿Ha sido revisado el plan de quema y se han realizado las correcciones correspondientes o se determinó que ninguna modificación se debe realizar? Si la respuesta es sí , proceder con la lista de verificación si la respuesta es no , la implementación no está permitida y se deben realizar modificaciones al plan de quema.	Sí	No
Preguntas preliminares	Marcar Sí o No	
¿Se obtuvieron todos los permisos y autorizaciones correspondientes?	Sí	No
¿Se realizaron todas las notificaciones correspondientes?	Sí	No
¿Se cumplieron y revisaron todas las consideraciones y trabajo previo a la quema indicados en el plan de quema?	Sí	No
¿Se realizó una predicción del tiempo atmosférico y esta es favorable para la quema?	Sí	No
¿Son satisfactorios todos los parámetros de la quema prescrita?	Sí	No
¿Se encuentra disponible todo el personal requerido para la quema?	Sí	No
¿Se encuentra en estado funcional todo el equipo que será utilizado?	Sí	No
¿Se revisó la disponibilidad de los recursos para la realización de un plan de contingencia en caso de ser necesario?	Sí	No
¿Se le ha informado a todo el personal involucrado sobre sus tareas a realizar y sobre el objetivo, las medias de seguridad, las rutas de escape y las zonas seguras de la quema?	Sí	No

Si todas las respuestas de la lista de verificación son **afirmativas**, se podrá continuar con la prueba de quema. Si existe alguna respuesta negativa, no se encuentra en condiciones de proseguir con la prueba de quema, por ende, tampoco de la actividad.

Elemento 3. Descripción del área de la quema prescrita

Descripción física del área de la quema prescrita

Esta sección del plan describe las características físicas dentro del área de quema y zonas adyacentes. Realice una breve descripción señalando los factores abióticos y bióticos del área. Identifique las especies de flora y fauna endémicas, así como aquellas que se encuentran en alguna categoría de riesgo, de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010. Considere información sobre el clima, la topografía o aspectos socioculturales que deban señalarse.

Realice la descripción pensando en que alguien que no conoce el sitio pueda interpretar el área de trabajo a través de ella.

El área de la quema prescrita se entiende como la superficie, en un paraje o predio, que cuenta con las mismas características físicas y ecológicas que la unidad de quema. La unidad de quema está contenida en el área de quema y se refiere a la superficie que será manejada con fuego.

-  **Ubicación:** esta deberá incluir una descripción física, las coordenadas geográficas y UTM del área de quema prescrita y la(s) unidad(es) de quema, además de referir el estado, municipio, localidad y paraje. Se necesita una descripción de los límites físicos, naturales o creados por las personas (o una combinación), así como incluir las unidades de quema.
-  **Tamaño:** superficie del proyecto en hectáreas desglosado por unidad o unidades. El área del proyecto cubre la totalidad del área donde se aplicará fuego, puede incluir una o múltiples unidades de quema.
-  **Topografía:** Los elementos más importantes a considerar son: pendiente, exposición y altitud. La pendiente tiene una gran influencia en la velocidad de propagación de un incendio o una quema. Identifique el rango

de elevación superior e inferior, pendiente(s) máxima o mínima y promedio, así como la(s) exposición(es) del área del proyecto (Figura 3).



Figura 3. Los elementos más importantes que se deben considerar de la topografía son: pendiente, exposición y altitud.

Descripción de la vegetación y los tipos de combustibles

Proporcione una descripción de la vegetación actual y de los combustibles en el área del proyecto. Incluya la referencia del material bibliográfico utilizado:

Una manera de detallar el tipo de vegetación presente en el área del proyecto es a través de un acercamiento con el personal local, ellos podrán ayudarle a caracterizar de mejor manera el tipo de vegetación, proporcionándole nombres comunes y científicos de las especies, lo que podrá facilitar su identificación.

- ☒ **Datos de combustibles en el sitio:** describa la estructura y composición de los tipos de vegetación y las características del combustible. La descripción debe incluir combustibles naturales y aquellos resultados de actividades forestales, incluyendo: a) carga total de combustibles en toneladas/hectáreas; b) carga de combustible muerto por clases de tamaño (por tiempo de retardo); c) carga de combustibles vivos (sotobosque); d) profundidad de la cama de combustible (preferentemente), así como e) la disposición vertical y horizontal dentro del límite del proyecto para los estratos arbóreo, arbustivo y herbáceo. Identifique el tipo de combustible y el modelo de comportamiento del fuego. Adicionalmente, analice si existe riesgo de coronamiento potencial.
- ☒ **Datos de combustibles colindantes:** Observe las condiciones dentro del área y zonas colindantes, especialmente aquellas que pueden estar en riesgo de escape fuera de la unidad de quema.

Identifique:

- » Tipo o tipos de vegetación.
- » Vegetación predominante.
- » Tipos de estratos.
- » Tipos de combustibles.
- » Cargas de combustible por tiempo de retardo: 1 hora, 10 horas, 100 horas y 1, 000 horas.
- » Modelos de comportamiento del fuego.

Descripción de los valores

Haga una lista y discuta las características especiales, los recursos naturales, los peligros, los problemas y las limitaciones. Consulte también los valores de interés en el sitio, fuera del sitio y de interés público/político, cultural, social y económico.

Los sitios culturales, arqueológicos, de conservación o de aprovechamiento, deben ser incluidos en este análisis.

Mapas

Los mapas se desarrollarán para incluirlos entre los anexos del plan de quema y emplearlos durante la actividad.

El plan de quema debe incluir, como mínimo:

-  **Mapa general de la ubicación del área del proyecto:** Deberá incluir la localización de los terrenos vecinos o colindantes, registrando el nombre de los dueños; ubicación de recursos de refuerzo para la contención del fuego en caso de escape, así como alternativas de cuerpos de rescate más cercanos.
-  **Mapa del área de quema:** Deberá incluir las características de vegetación y tipos de combustibles, topografía, unidades de quema, caminos y carreteras, colindancias, límites, entre otros.
-  **Mapa general del incidente:** Deberá incluir las curvas de nivel, unidades de quema, carreteras y caminos locales (primarios y secundarios), brechas corta fuego, rutas de escape, zonas de seguridad, puesto de comando, entre otros elementos a considerar de acuerdo a la operación bajo el Sistema de Comando de Incidentes (SCI) (Figura 4).
-  **Mapa(s) de manejo de humo:** Deberá referir las áreas sensibles como receptores de humo críticos, espacios de preocupación importante en caso de presencia de humo (poblaciones, hospitales, aeropuertos, vías de comunicación, entre otros) o regiones con elevada contaminación ambiental (como las áreas forestales de la Ciudad de México). Este es un mapa a gran escala que identifica las áreas potenciales de impacto del humo para el proyecto.
-  **Mapa de valores en riesgo:** Deberá contener la ubicación de las áreas naturales protegidas, áreas de importancia para la conservación de las aves, áreas con pago por servicios ambientales, sitios de atención prioritaria para la conservación de la biodiversidad, regiones terrestres prioritarias, infraestructura en riesgo, entre otros.
-  **Mapa de combustibles o modelo de combustible(s):** es opcional, pero se recomienda para los proyectos de larga duración o a nivel de paisaje. Se deben incluir, según sea necesario, para describir la complejidad espacial de los combustibles.

El número de mapas, su tamaño, escala, leyendas y el nivel de detalle deben ser apropiados de acuerdo a la complejidad del proyecto. Los mapas deberán tener las características suficientes para guiar y ayudar en la implementación operativa de la quema prescrita.

Todos los mapas deben incluir los elementos estándar requeridos: título, nombre, autor, fecha, flecha del norte, escala y leyenda.

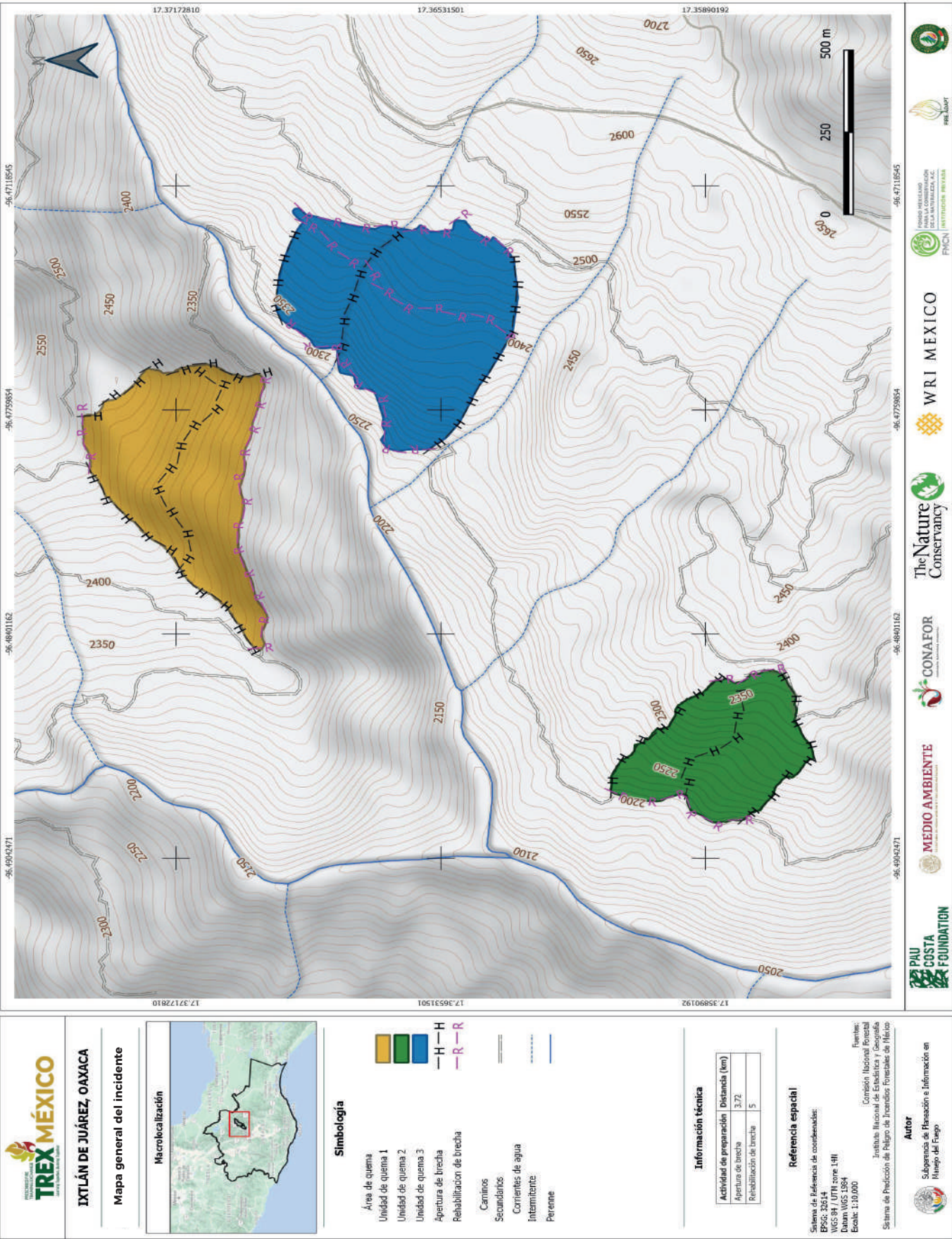


Figura 4. Mapa general del incidente. Deberá incluir las curvas de nivel, unidades de quema, carreteras y caminos locales (primarios y secundarios), apertura de brecha manual (cortafuego), entre otros elementos a

Durante la reunión informativa, previa al desarrollo de la actividad, se debe de dar una breve explicación en campo de lo que representa cada mapa, con la finalidad de que el personal participante cuente con el conocimiento de lo que trabajará. Se proporcionará una copia de estos mapas a cada Jefe de sección y, de ser posible, a cada participante, siendo recomendable el uso de aplicaciones móviles de visualización de mapas.



LECCIONES APRENDIDAS

La preparación deficiente de la unidad de quema y la falta de consideración de los combustibles y otras condiciones, fuera de esta(s) unidad(es) o del área del proyecto (o ambas), se han identificado como denominadores comunes de quemas prescritas que se han escapado y convertido en incendios forestales.

Los combustibles son, a menudo, la fuente de problemas inesperados o pasados por alto. El elemento más común que se obvia es una carga de combustible mayor a la esperada o cambios en las camas de combustible que resultan en un comportamiento del fuego más intenso o veloz al esperado.

Elemento 4. Objetivos del plan de quema prescrita

Uno de los propósitos principales de la elaboración de un plan de quema es contar con información que describa en conceptos claros y concisos los recursos humanos y materiales, así como su participación y utilización para el cumplimiento de los objetivos de la quema prescrita, en la que se debe garantizar la seguridad en todo momento.

Los objetivos de un plan de quema deberán ser concretos, alcanzables y realistas, además se utilizarán como medida para determinar el éxito del proyecto.

Una quema prescrita puede tener más de un objetivo, enfocado al cumplimiento de varias metas: tratamiento complementario en silvicultura, disminución de combustibles, investigación, control de plagas, capacitación o entrenamiento, prevención, entre otras.

Ejemplos:

- ⊗ Disminuir hasta en un 80% el material combustible de una y 10 horas, así como hasta en un 30% el combustible de 100 y 1,000 horas de tiempo de retardo, a fin de reducir el peligro de incendio forestal en una superficie de 20 ha.
- ⊗ Capacitar a 15 personas en técnicas de ignición y acciones de liquidación, así como a cinco técnicos en monitoreo del comportamiento del fuego.
- ⊗ Capacitar a una brigada de 20 elementos del ejido La Purísima en el manejo de equipo de uso de agua (uso de motobomba Mark III® y tendido de líneas).
- ⊗ Capacitar a 35 técnicos y combatientes en la operación bajo el SCI.
- ⊗ Reducir en un 80% la carga de combustibles superficiales para facilitar la regeneración de *Pinus patula* Schl. et Cham.

Elemento 5. Costos de operación

Otro de los propósitos del plan de quema es identificar las fuentes de financiamiento, así como los costos estimados de la quema prescrita, los cuales pueden llegar a determinarse para cada una de sus etapas. Los costos de las diversas acciones en materia de manejo de combustibles deberán atender las cuestiones locales y regionales, así como los criterios establecidos en los reglamentos y lineamientos de los diversos programas que apoyan a este rubro. Por lo anterior, es necesario identificar los procesos de comprobación de gastos de la fuente financiadora del recurso con la finalidad de contar con la información o documentación comprobatoria necesaria.

Insumos costeadables:

Combustibles y lubricantes:

- » Para equipos de ignición.
- » Equipo menor especializado (motosierras o Mark III®).

\$ Vehículos:

- » Combustible.
- » Accesorios.
- » Peajes.

\$ Movilización de personal:

- » Gastos de traslado.
- » Viáticos.
- » Hospedaje.

\$ Operación del personal (días/persona):

- » Alimento.
- » Servicios médicos.

\$ Material logístico:

- » Papelería.
- » Impresiones.
- » Servicio de fotografía y video.

La identificación del costo de la ejecución de la quema prescrita es un parámetro poco conocido y socializado en el tema de manejo de combustibles; el conocimiento del detalle de costos es fundamental para contar con datos reales que garanticen la realización de esta actividad, así como la solicitud de presupuesto de las diferentes organizaciones que planean estas actividades.

El manejo de combustibles forestales es una labor que debe realizarse en sinergia con los tres órdenes de gobierno y la sociedad en general, particularmente con los dueños y poseedores de terrenos forestales. Así mismo, es importante señalar que las acciones de coordinación interinstitucional disminuyen los costos de operación.

Elemento 6. Prescripción

La prescripción es la determinación de criterios medibles durante los cuales una quema prescrita puede realizarse para cumplir con los objetivos establecidos. En ella se describen una serie de límites o parámetros (mínimos y máximos) del comportamiento del fuego, con base en los factores ambientales (tiempo atmosférico, topografía, combustible), necesarios para alcanzar los objetivos de la misma.

Deberá proyectar los parámetros necesarios para identificar el período de ejecución aceptable (ventana de prescripción) para el cumplimiento de los objetivos deseados, lo cual podrá ser realizado a través del uso

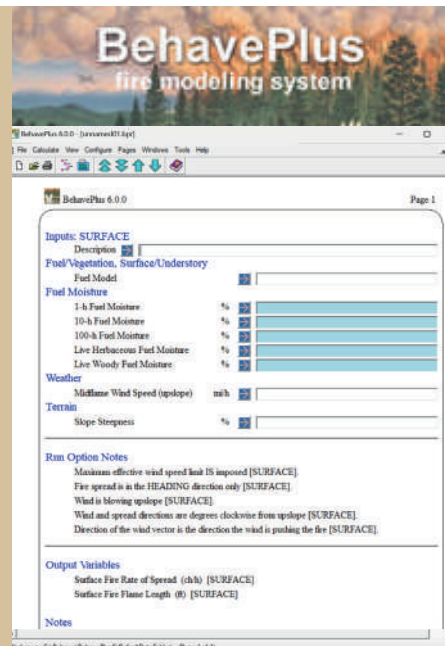
de programas computacionales o nomogramas. Además de los objetivos, la prescripción debe tener en cuenta las limitaciones tales como: problemas de manejo del humo, preocupaciones de control sobre el perímetro y el manejo de los recursos involucrados.



La evidencia histórica o de investigación, así como el juicio se pueden usar para identificar o ajustar las prescripciones.

LECCIONES APRENDIDAS

El uso de diferentes prescripciones puede dar lugar a múltiples clasificaciones de complejidad y de organización. Por ejemplo, en un mismo tipo de ecosistema se podrán presentar diferentes tipos de modelos de comportamiento del fuego, de acuerdo a la dinámica propia de las unidades de quema, por lo que, dependiendo el nivel de complejidad proyectada en el comportamiento del fuego, será también la identificación de múltiples niveles de gestión, estructuras organizativas, medidas de implementación, recursos y consideraciones previas a la quema.



Así mismo, se deberán considerar los parámetros de comportamiento de aquellos modelos de combustibles fuera de las unidades de quema. Es necesario estimar y considerar el comportamiento del fuego en los combustibles que se encuentren en la distancia máxima que las pavesas podrían alcanzar desde la unidad de quema.

Los planes de contención y de contingencia deben desarrollarse teniendo en cuenta el comportamiento previsto del incendio fuera de la unidad de quema o del área del proyecto (o ambos).

El detalle en la estimación o modelación del comportamiento del fuego y las herramientas utilizadas, deben establecerse acorde a la escala y la complejidad de los tipos de combustible dentro de las unidades de quema y el paisaje.



LECCIONES APRENDIDAS

No considerar el comportamiento potencial del fuego en combustibles fuera de las unidades de quema o del área del proyecto, es un común denominador en quemas prescritas que han sido declaradas como incendios forestales.

El desarrollo inadecuado de la prescripción tiene efectos en cascada en todo el plan de quema prescrita, incluidos los elementos del plan de ignición, de contención y de contingencia.

Las quemas prescritas de larga duración que continúan en condiciones de tiempo atmosférico (viento, humedad relativa y temperatura) que pueden aumentar el comportamiento del fuego, tienen una mayor probabilidad de generar problemas, especialmente en unidades con cargas de combustible altas, por lo que es necesario contemplar el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y de comportamiento del fuego.

Elemento 7. Planificación

Desarrolle el programa general de ejecución de la quema, incluyendo el periodo de operación estimado de ejecución, la duración de la quema, así como la estación del año. Además, anote cualquier restricción (fechas, días de la semana, entre otras) sobre cuándo no se puede llevar a cabo la actividad.

Considere los tiempos y actividades previas a la realización de la quema, por ejemplo:

- ➡ Visitas de campo.
- ➡ Ejecución del inventario para el levantamiento de cargas de combustible forestal.
- ➡ Notificaciones vecinales.
- ➡ Toma preliminar de datos de tiempo atmosférico.
- ➡ Preparación de la(s) unidad(es) de quema:
 - » Apertura de brechas cortafuego.
 - » Líneas de ensanche.
 - » Cajeteo de arbolado.

Para el desarrollo de proyectos con unidades de quema múltiples o quemas prescritas de larga duración, identifique cualquier requisito de secuencia especial, es decir, qué unidad de quema tendría que ser intervenida primero por las condiciones o factores que presentan.

Para tener éxito en la actividad, la planeación de una quema prescrita debe considerar como mínimo un período de 30 a 45 días, considerando principalmente la entrega de los apéndices normativos A y B de la NOM-015-SEMARNAT/AGRICULTURA-2023, la determinación de las cargas de combustible y el o los modelos de comportamiento del fuego a utilizar, así como los tiempos para el levantamiento de datos de meteorología para que sean comparados con las proyecciones arrojadas por las diferentes fuentes de información disponibles y, con ello, ajustar las proyecciones generadas para el comportamiento del fuego, de ser el caso. Las actividades realizadas previamente a las quemas prescritas dentro de la etapa de planificación deberán ser consideradas en los costos de operación.

Consideraciones previas a la quema y de tiempo atmosférico

Describa las acciones y consideraciones dentro y fuera del sitio, incluidas las características de mitigación que se realizarán, así como cualquier otro dato que deba considerarse antes de la ejecución de la quema, por ejemplo, aquellas acciones de reducción de riesgos generadas por el análisis de complejidad:



Acciones de prevención física:

- » Líneas negras, brechas cortafuego, cajeteos.



Preparación de los puntos críticos de retención:

- » Árboles muertos o tocones a ser derribados o protegidos.



El equipo que se colocará previamente:

- » Estaciones meteorológicas portátiles.
- » Área de campamento.
- » Áreas de estacionamiento.
- » Tanques colapsables.



Las características especiales que se protegerán:

- » Rodales de arbolado joven o regeneración, en caso de que se requiera.
- » Especies dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo.



Establecimiento de señales de advertencia que se colocarán:

- » Cruces o pasos de vías de comunicación (caminos y carreteras).
- » Recursos a proteger.



Datos de campo:

- » Tiempo atmosférico.
- » Muestreo de cargas de combustibles forestales y determinación de los modelos de comportamiento del fuego.
- » Necesidades de monitoreo, responsabilidades y plazos.

Método y frecuencia para obtener pronósticos del tiempo atmosférico y estimaciones para el manejo del humo

El tiempo atmosférico es el factor más cambiante del comportamiento del fuego. Las condiciones atmosféricas en la unidad de quema deben ser monitoreadas y evaluadas durante el desarrollo de la quema prescrita, así como la estimación de las variables de comportamiento del fuego (altura de las llamas y velocidad de propagación, principalmente).

Es necesario que se identifique en el plan, el método y la frecuencia con que se hará la toma de datos del tiempo atmosférico y estimaciones para el manejo del humo. Se requieren pronósticos del tiempo atmosférico local o del área antes de la ignición y durante todos los días de esta. El Jefe de la quema debe obtener un pronóstico puntual en cada uno de los días en que el fuego prescrito se propague activamente, para determinar las necesidades de contención, liquidación o patrullaje. Además, se debe obtener un pronóstico para la gestión del humo, a fin de analizar posibles impactos en áreas sensibles.

La obtención de datos del tiempo atmosférico es el factor principal para la realización de la prescripción de la quema. Estos datos se deben obtener de manera periódica en el mismo lugar, hora y durante el mismo periodo de tiempo en los que se planea realizar la quema (Figura 5). No se deben tomar datos en periodos distintos al planeado para la ejecución de la quema. Por ejemplo, una toma de datos en un período invernal no es significativa si la quema se pretende realizar en primavera o datos diurnos cuando se pretende generar una quema nocturna.

Consideraciones para la toma de datos de tiempo atmosférico:

-  Realizar la toma de datos en el mismo sitio; de manera ideal deberá ser en la unidad de quema o en el área de quema.
-  Tomar los datos en periodos de 3 a 7 días.
-  Entre más cerca esté la fecha de la quema, se recomienda hacer observaciones diarias para la toma de decisiones.
-  Hacer las observaciones en el mismo horario en el que se considera realizar la quema prescrita.
-  Utilizar el estuche meteorológico portátil.
-  Colocar listones como indicadores de la dirección de viento en la unidad de quema.

Figura 5. Los datos de tiempo atmosférico se deben obtener de manera periódica en el mismo lugar, hora y durante el mismo periodo de tiempo en los que se planea realizar la quema.



Notificaciones para la ejecución de la quema prescrita

Se deberán presentar los avisos correspondientes establecidos en la NOM-015-SEMARNAT/AGRICULTURA-2023, así mismo, se recomienda hacer de conocimiento al Grupo Técnico Operativo de la Entidad, la notificación de la quema en escrito libre a la Comisión Nacional Forestal en el Estado. Adicionalmente, deberá incorporar una lista de organizaciones (incluidos los medios de comunicación locales) y personas que deban ser notificadas. Se debe informar también a la población susceptible a ser potencialmente afectada por el humo. Los intentos o notificaciones reales (o ambos) deben documentarse con la fecha y el medio de comunicación utilizado (escrito, correo electrónico, mensaje, entre otros), colocándose como anexos en los planes de quema.

Elemento 8. Organización y equipo

El proceso de análisis de complejidad es útil y tiene el propósito de determinar las capacidades organizativas necesarias para lograr, de manera segura, los objetivos mencionados en el plan de quema prescrita. Para este análisis, debe especificar la organización mínima

requerida para la implementación o las capacidades, equipos y suministros necesarios para cada fase de la quema hasta que se declare liquidada.

El Jefe de quema prescrita es responsable de la quema hasta que se dé por liquidada, a menos que la responsabilidad se transfiera formalmente a otro personal calificado o a la organización local de manejo de incidentes, en caso de una contingencia (escape de fuego).

Todo el personal participante debe tener el conocimiento y la información sobre a quién se dará el cambio de mando en caso de escape de la quema, así como la posición o función que va a desempeñar en ese momento.

Antes de la ejecución de cualquiera de las etapas de la quema prescrita, se debe considerar la estructura organizacional con la cual se realizan las actividades dentro de la quema, esta deberá estipularse en el plan de quema. En la implementación, se utilizará no menos que la organización mínima identificada para la fase aplicable, descrita en el plan de quema aprobado.

A continuación, se muestra el organigrama mínimo para la implementación de una quema prescrita (Figura 6):



Figura 6. Organigrama mínimo recomendado para la implementación de una quema prescrita.

No obstante, es recomendable que para la organización e implementación de quemas prescritas que abarquen varios periodos operacionales, el ejercicio se corra completamente dentro del marco del SCI, por lo que un organigrama recomendado, puede ser el que se muestra en la Figura 7, de acuerdo con la experiencia mexicana en la ejecución de las academias de quemas prescritas y el Intercambio de Experiencias en Quemas Prescritas (TREX).

La elaboración del organigrama para la quema prescrita se debe apegar a los principios del SCI, por lo que se puede expandir o contraer tanto como la complejidad del incidente lo requiera. En este sentido, se pueden identificar diferentes organizaciones o capacidades mínimas necesarias para las distintas fases de implementación.



LECCIONES APRENDIDAS

*El Jefe de la quema **no debe** ocupar o desempeñar funciones diferentes (Jefe de ignición o contención). Sin embargo, éste podría ceder el mando, en caso de presentarse una contingencia, a una persona previamente identificada dentro de la estructura que cuente con mayor experiencia operativa en el combate de incendios forestales. Esto debe estar señalado en el plan de contingencia.*

Así mismo, la implementación de la estructura extendida del SCI, dentro de la aplicación de quemas prescritas, permite que en caso de contingencia, la sección de operaciones genere acciones de combate y control del escape o incendio declarado, mientras que el resto de la estructura sigue operando a fin de dar soporte al personal operativo.

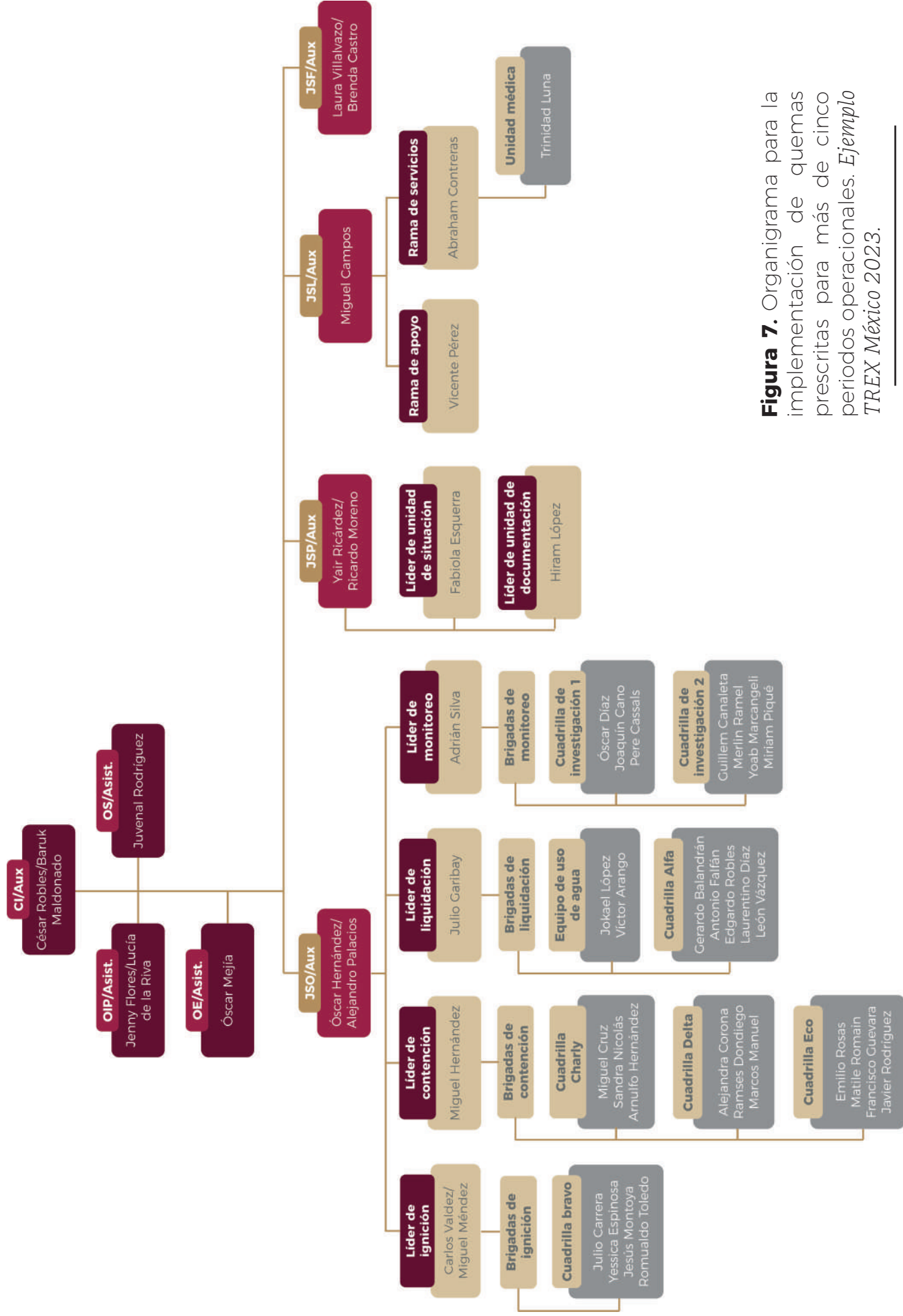


Figura 7. Organigrama para la implementación de quemas prescritas para más de cinco periodos operacionales. *Ejemplo TREC México 2023.*

Posiciones y responsabilidades

a) Jefe de quema prescrita

Es el Jefe del incidente dentro de la quema prescrita, responsable de implementar y coordinar las actividades de la quema. Se puede asignar un auxiliar de quema prescrita durante los períodos en los que se realizan múltiples quemas de manera simultánea o cuando hay una participación compleja entre dependencias.

Responsabilidades del Jefe de quema prescrita:

- » Revisar el plan de quema antes de la implementación.
- » Supervisar todas las operaciones de la quema prescrita.
- » Cerciorarse que todas las operaciones se lleven a cabo de manera segura y de acuerdo con lo establecido en el plan de quema.
- » En caso necesario, declarar la quema prescrita como un incendio forestal y asignar las responsabilidades de atención de acuerdo a lo establecido en el plan de contingencia.
- » Obtener e interpretar pronósticos meteorológicos a largo plazo y de dispersión de humo.
- » Informar al o a los Jefes de ignición, contención y liquidación de las asignaciones operativas directas de acuerdo con las prioridades establecidas para el incidente.
- » Establecer prioridades para la asignación de recursos.
- » Asegurar que se generen los Planes de Acción del Incidente para la operación.
- » Asegurar el suministro de insumos logísticos para la operación de la quema.
- » Asegurar que se complete toda la documentación requerida, la evaluación del comportamiento y los efectos del fuego, los procedimientos de operación, los resúmenes de costos, documentación del incidente y su evaluación final.

b) Jefe de ignición

El Jefe de ignición informa al Jefe de la quema prescrita o al Jefe de sección de operaciones, en caso de activarse esta última posición. Es responsable de supervisar y dirigir las operaciones de ignición o encendido de acuerdo con los estándares del plan de quema prescrita.



El Jefe de ignición es responsable de supervisar y dirigir las operaciones de ignición o encendido de acuerdo con los estándares del plan de quema prescrita.

Responsabilidades del Jefe de ignición:

- » Revisar el plan de quema prescrita e inspeccionar la unidad o unidades de quema antes de la implementación.
- » Proporcionar información al Jefe de quema sobre cualquier situación que pudiera afectar la quema durante su ejecución, antes de que dé por finalizada la lista de verificación Quemo/ No quemo, establecida en el plan de quema.
- » Informar al personal que estará bajo su cargo (oficiales de ignición o torcheros) los objetivos del proyecto, así como las técnicas y tácticas a utilizar durante las operaciones de ignición.
- » Realizar la prueba de quema de acuerdo con el plan de quema prescrita.
- » Coordinar las operaciones de ignición de manera segura de acuerdo al plan de ignición.
- » Identificar los impactos de la ignición en el control y los efectos deseados del fuego.
- » Coordinar las operaciones de ignición con las operaciones de contención de manera permanente durante la quema.

c) Jefe de contención

El puesto del Jefe de contención informa al Jefe de la quema prescrita o al nivel de organización asignado identificado en el plan. Las funciones de contención serán dirigidas por personal calificado en el estándar

apropiado de operaciones de incendios forestales, según lo requiera la complejidad de la quema prescrita, los recursos asignados y el rango de control operativo.

El Jefe de contención confina el fuego a un área determinada e informa de cualquier situación que pueda afectar la quema durante su ejecución.



Responsabilidades del Jefe de contención:

- » Revisar el plan de quema prescrita e inspeccionar la unidad o unidades de quema antes de la implementación.
- » Proporcionar información al Jefe de quema sobre cualquier situación que pudiera afectar la quema durante su ejecución, antes de que dé por finalizada la lista de verificación Quemo/ No quemo, establecida en el plan de quema.
- » Conocer la ubicación de cuerpos de agua.
- » Conocer la ubicación de equipos de uso de agua.
- » Conocer los accesos o caminos.
- » Verificar el ancho de las brechas.
- » Informar al personal que estará bajo su cargo los objetivos del proyecto y las técnicas y tácticas a utilizar durante las operaciones de ignición. Realizar las operaciones de contención de manera segura de acuerdo con el plan de quema.
- » Confinar el fuego a un área predeterminada.
- » Apoyar en la supervisión la liquidación y patrullaje de la unidad de quema para evitar escapes o focos secundarios.
- » Mantener la comunicación con el Jefe de ignición respecto al progreso y los problemas de la quema.

d) Jefe de liquidación.

El Jefe de liquidación informa al Jefe de la quema prescrita o al Jefe de sección de operaciones, en caso de activarse esta última posición. Es responsable de supervisar y dirigir las operaciones de liquidación de acuerdo con los estándares del plan de quema prescrita.



El Jefe de liquidación es responsable de supervisar y dirigir las operaciones de liquidación de acuerdo con los estándares del plan de quema prescrita.

Responsabilidades del Jefe de liquidación:

- » Revisar el plan de quema prescrita e inspeccionar la unidad o unidades de quema antes de la implementación, principalmente las actividades realizadas durante la preparación de la unidad de quema para contener el fuego.
- » Proporcionar información al Jefe de quema sobre cualquier situación que pudiera afectar las actividades de liquidación, antes de que dé por finalizada la lista de verificación Quemo/ No quemo, establecida en el plan de quema.
- » Conocer la ubicación de los cuerpos de agua.
- » Conocer la ubicación de los equipos de uso de agua.
- » Conocer los accesos o caminos.
- » Verificar que el ancho de las brechas sea el adecuado.
- » Informar al personal que estará bajo su cargo los objetivos de la liquidación, así como las técnicas y tácticas a utilizarse durante esta actividad.
- » Realizar las operaciones de liquidación de manera segura de acuerdo con el plan de quema.
- » Identificar los impactos de una mala liquidación.
- » Coordinar las operaciones de liquidación con las operaciones de contención de manera permanente durante la quema.

- » Cerciorarse de que la liquidación finalice de acuerdo con lo establecido en el plan de quema o a los requerimientos del Jefe de la quema.

e) Monitor de tiempo atmosférico y comportamiento del fuego.

El técnico de monitoreo es responsable de obtener la información sobre el tiempo atmosférico y el comportamiento del fuego en el sitio. Además, recaba datos sobre los parámetros necesarios para evaluar si la quema está logrando los objetivos establecidos.

Responsabilidades del monitor de tiempo atmosférico:

- » Revisar el plan de monitoreo antes de la realización de la quema prescrita.
- » Monitorear, obtener y registrar datos meteorológicos (velocidad del viento, temperatura y humedad relativa).
- » Monitorear y registrar los datos del comportamiento del fuego durante las operaciones de quema (velocidad de propagación y altura de llama).
- » Reconocer la unidad y el área de quema.
- » Monitorear y registrar la información sobre el manejo del humo (dirección y propagación).
- » Monitorear y registrar los efectos del fuego de primer orden. Proporcionar un resumen (informe técnico) del seguimiento de la quema.
- » Proporcionar información sobre el tiempo atmosférico y el comportamiento del fuego al personal de la quema prescrita, según corresponda.

El técnico de monitoreo es responsable de recopilar la información sobre el tiempo atmosférico y el comportamiento del fuego en el sitio.



Elemento 9. Plan de comunicaciones

La comunicación es parte esencial para una buena operación, lo cual es imprescindible para el personal participante, por ello, se debe elaborar un plan de comunicaciones para la implementación de la quema, así como para abordar las necesidades de gestión de recursos tácticos y de seguridad. De ser necesario, se deben identificar y asignar frecuencias de radio para las diferentes secciones; además, deben incluirse los números de teléfono necesarios.

La comunicación es un factor determinante para el cumplimiento de los objetivos y la buena ejecución de la quema prescrita. Considere que toda persona que tenga personal a cargo cuenta con equipos de radiocomunicación.

De manera obligatoria, debe existir comunicación entre las posiciones primarias de su estructura organizacional para la quema (Figura 8).

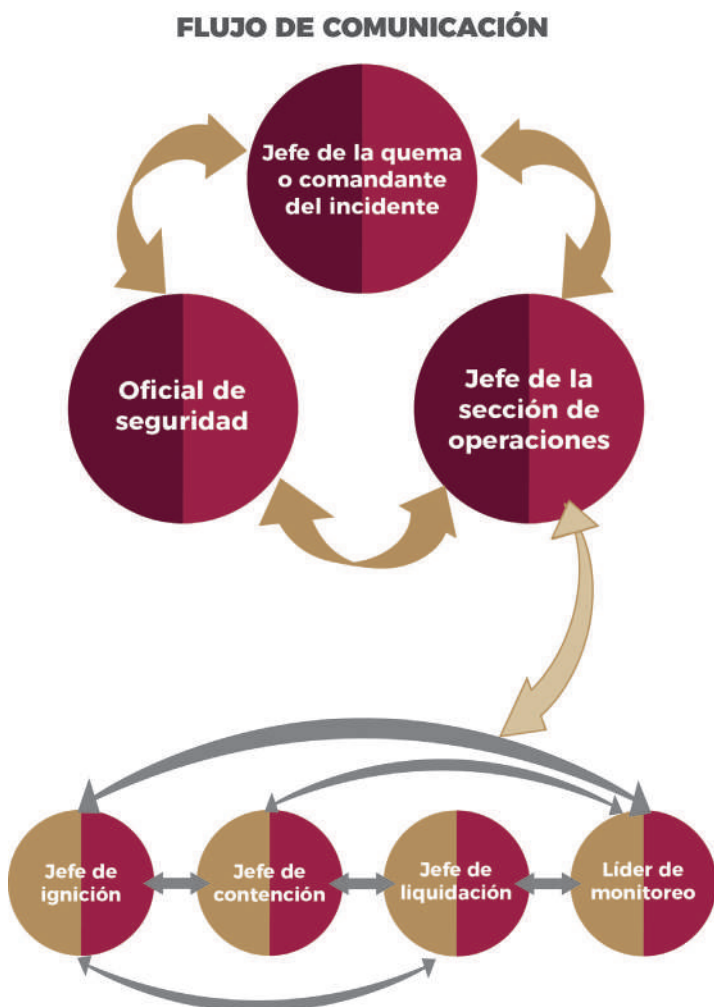


Figura 8. Flujo de comunicación entre las posiciones primarias de la estructura organizacional de la quema.

En caso de habilitar posiciones adicionales del SCI es importante que los Jefes de sección, así como los oficiales del grupo de mando, cuenten con radiocomunicación, incluyendo el personal que ellos consideren, por ejemplo:

- ➔ **Jefe de sección de planificación.**
 - » Líder de Unidad de Situación.
- ➔ **Jefe de la sección de logística.**
 - » Coordinador de la Rama de Apoyo.
 - » Líder de la Unidad Médica.



LECCIONES APRENDIDAS

Los problemas de comunicación a menudo están implicados en las declaraciones de incendios forestales (quemadas fuera de control).

El Jefe de contención guía el avance de la quema, si no se puede contener no se debe quemar, por ello la comunicación entre ignición y contención es primordial.

Elemento 10. Seguridad del personal (análisis de riesgos y peligros)

Se deben establecer las disposiciones para la seguridad pública y del personal. Para ello, se requiere que todo el personal que se encuentre dentro del área de la quema prescrita porte su equipo de protección personal (EPP) completo y conozca el plan de seguridad, el cual se plasma a través del formato 215A “Hoja de Trabajo de Análisis de Riesgos y Peligros” del SCI. Se deben identificar y analizar los riesgos dentro del incidente, individuales y generales, además de especificar las acciones que fortalecerán la seguridad del personal y los procedimientos en caso de emergencia.

Se deben establecer las disposiciones para la seguridad pública y del personal. Para ello, se requiere que todo el personal que se encuentre dentro del área de la quema prescrita porte su equipo de protección personal (EPP) completo y conozca el plan de seguridad, el cual se plasma a través del formato 215A “Hoja de Trabajo de Análisis de Riesgos y Peligros” del SCI. Se deben identificar y analizar los riesgos dentro del incidente, individuales y generales, además de especificar las acciones que fortalecerán la seguridad del personal y los procedimientos en caso de emergencia.

Se deben identificar los posibles riesgos presentes en el área (Figura 9).



Figura 9. Riesgos que deben identificarse en el área de quema.

Elemento 11. Plan médico

Los procedimientos médicos de emergencia y los métodos de evacuación deben abordar los criterios para la estabilización y el transporte del personal en caso de lesión. Estos deben identificar las opciones de evacuación médica; aclaración de las capacidades de recursos locales, del municipio, estatales o federales, según sea el caso; así como la localización de los recursos y medios de comunicación. La seguridad del personal participante en la quema debe ser la prioridad de atención, sin embargo, un adecuado plan médico debe tener la

capacidad de atender cualquier incidente que ocurra durante la operación.

En caso de suscitarse un incidente médico, este debe ser notificado de manera inmediata al comandante del incidente, quien deberá tomar la decisión de parar o continuar con la quema. En ninguna circunstancia se deberá realizar la quema prescrita si no se cuenta con los elementos médicos necesarios para atender una posible emergencia en el área.

Es indispensable establecer un área determinada para ubicar al personal médico e identificar un espacio abierto donde pueda descender un equipo aéreo, en caso de una emergencia mayor. Además, debe considerarse que el área designada tenga acceso vehicular que permita el traslado del personal en caso de lesión.

Elemento 12. Sesión informativa del período

Al inicio de cada periodo operacional todo el personal asignado debe ser informado para garantizar el cumplimiento a las consideraciones de seguridad, (incluido el análisis de riesgos); así como los objetivos y acciones operativas previstas para la ejecución de la quema, con la finalidad de que estén claramente definidos y comprendidos en su totalidad. Las listas de verificación de informes deben incluirse en el plan de quema prescrita. Estas listas se completan durante la sesión informativa e incluyen, pero no se limitan, a los siguientes temas:

- ✓ Lugar, período operacional y mensaje de seguridad.
- ✓ Presentación del croquis del incidente.
- ✓ Plan de tráfico.
- ✓ Resumen de las acciones actuales.
- ✓ Organización actual.
- ✓ Objetivos del incidente.
- ✓ Pronóstico del tiempo atmosférico.
- ✓ Ventana de prescripción y comportamiento del fuego esperado.
- ✓ Asignaciones de la organización.
- ✓ Preocupaciones por áreas críticas.
- ✓ Preocupaciones de seguridad.
- ✓ Rutas de escape.
- ✓ Plan de comunicación.
- ✓ Plan médico.

La lista de verificación de la sesión informativa debe incluir solo temas informativos. Es obligatoria la elaboración de un plan de acción del incidente (PAI) por cada periodo operativo para respaldar la reunión (documento adicional al plan de quema).

El Jefe de la quema se asegurará de que cualquier nuevo personal que llegue o se incorpore a la actividad reciba una sesión informativa antes de recibir su asignación. También tendrá la responsabilidad de que todo el personal conozca el plan de quema.

Elemento 13. Plan de ignición

El plan de ignición es uno de los principales elementos técnicos del plan de quema, de este depende la elaboración del plan de contención y el plan de contingencia. En este plan se deben describir las operaciones generales o técnicas de ignición (puede implementarse más de una técnica), así como los recursos que se utilizarán, la distribución de estos y el orden de ignición de las unidades de quema.

Considere el tiempo de quema, de conformidad con la ventana de prescripción prevista. Durante la ignición activa se determinarán y ajustarán las técnicas, de acuerdo con las proyectadas dentro del plan, con la finalidad de cumplir con los objetivos establecidos. Se deben incluir esquemas o mapas que muestren las técnicas de ignición a implementar (Figura 10). El plan de quema debe contener la información de la prueba de ignición.



El plan de quema debe contener la información de la prueba de ignición.

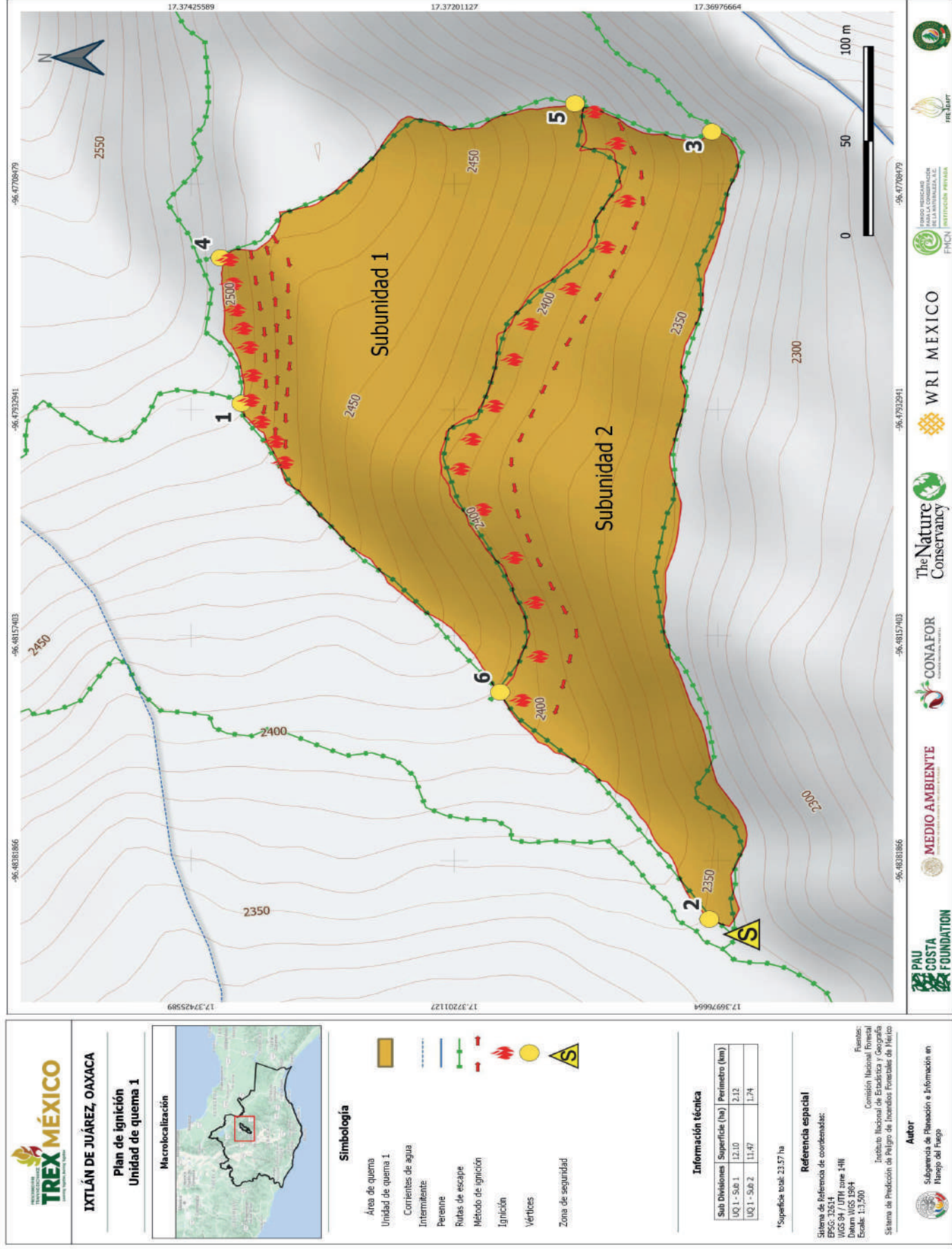


Figura 10. Mapa donde se muestra el plan de ignición a implementar. Las técnicas pueden ajustarse durante la ignición activa con la finalidad de cumplir con los objetivos establecidos en el plan de quema.

Elemento 14. Prueba de ignición

La prueba de ignición es una evaluación previa al inicio de la quema, la cual tiene como objetivo validar que las condiciones de ignición y propagación del fuego sean las esperadas de acuerdo con la predicción realizada.

Las especificaciones para la prueba de ignición deben estar plasmadas en el plan de quema. Esta debe realizarse en una ubicación representativa de la unidad, es decir, considerando que esta sea lo más similar posible a las condiciones que se presentan en toda la unidad; los resultados tienen que documentarse. El propósito de esta prueba es verificar que las características de comportamiento del fuego prescrito cumplan con los objetivos de la actividad, incluyendo el manejo de humo previsto.

Los requerimientos de la prueba de ignición son los siguientes:

- ➔ **Ubicación.**
 - » Coordenadas.
 - » Descripción referenciada (ejemplo: esquina noroeste de la unidad 2).
 - » Persona que la realizará.
- ➔ **Recursos necesarios para la realización.**
 - » Personal de ignición.
 - » Personal de contención.
 - » Equipos de ignición preparados y verificados.
- ➔ **Preparación del área de prueba de quema.**
 - » Superficie estimada.
 - » Brechas cortafuego perimetrales.
 - » Ubicación de personal de monitoreo.

La superficie donde se realice la prueba debe ser la necesaria para identificar que la prescripción realizada cumpla con los parámetros obtenidos. No existe una superficie reglamentaria para esta actividad. El Jefe de la quema y el Jefe de ignición deben determinar si el comportamiento del fuego observado es el apropiado para alcanzar los objetivos de la quema prescrita durante el período operacional a fin de continuar con el encendido de esta.

Es importante que antes de iniciar con la prueba de ignición, se haga de conocimiento del inicio de operaciones al Centro Estatal de Manejo del Fuego (CEMF).



LECCIONES APRENDIDAS

Las pruebas de ignición realizadas en zonas no representativas del área de quema arrojarán resultados no relevantes para esta última (por ejemplo, el comportamiento del fuego tuvo una menor altura de llama o una baja velocidad de propagación).

Las pruebas de ignición que no se ejecutan de acuerdo con el plan, pueden proporcionar escenarios poco realistas del comportamiento del fuego.

Elemento 15. Plan de contención y liquidación

Los procedimientos generales tienen que ser claramente descritos para que las operaciones mantengan el fuego dentro de la unidad de quema, cumplan con los objetivos del proyecto y protejan los valores en riesgo hasta que se declare liquidada la quema.

Dentro del plan describa los valores a proteger, los puntos de contención críticos asociados y las acciones de mitigación. En el plan se debe considerar el pronóstico del comportamiento del fuego tanto dentro como fuera de la unidad de quema.

Puntualice los requerimientos operativos mínimos necesarios para todas las fases de contención durante la quema, incluidas las necesidades de puntos de contención críticos y las acciones de mitigación necesarias (equipo de uso de agua especializado, tendido de manguera, distribución de personal, entre otras).

Es necesario especificar la organización que tendrá el personal durante las distintas fases de operación. Se pueden identificar diferentes organizaciones, por ejemplo, contención en la cabeza de la quema y patrullaje en los flancos, liquidación en la cola, entre otras.

Así mismo, debe quedar plasmado el proceso de liquidación efectiva que se realizará para asegurar la unidad de quema. Es importante describir el alcance que tendrán las labores de liquidación desde la línea de control hacia dentro del área quemada, tomando en cuenta los tipos de combustibles, así como la topografía del lugar y el tiempo atmosférico predominante y futuro. Para este proceso, es sumamente importante considerar las posibles pavesas rodantes o cualquier factor que pueda provocar un escape y, por ende, un incendio forestal.

Considere que la liquidación es el proceso más importante para la conclusión de una quema prescrita exitosa.

Acciones de liquidación mal implementadas pueden provocar que una quema prescrita se declare incendio forestal.

No escatime en esfuerzos para asegurar el perímetro de la unidad de quema.

Elemento 16. Monitoreo

El monitoreo de quemas prescritas se refiere a la recopilación y análisis de observaciones y mediciones repetidas, a fin de evaluar los cambios de tiempo atmosférico y de comportamiento del fuego para lograr el cumplimiento de los objetivos de la quema.

En primera instancia, el monitoreo de tiempo atmosférico de un sitio o unidad de quema debe realizarse dos o tres semanas previas a la ejecución de la quema, en periodos de tres días entre cada visita al sitio. Se recomienda realizar el mayor número posible de mediciones por visita en relación con la estimación deseada para el cumplimiento de los objetivos.

De manera general, es recomendable contemplar lo siguiente:

-  La obtención de datos de tiempo atmosférico se deberá realizar en el mismo lugar y a la misma hora en que se tiene programada la quema prescrita. Los datos obtenidos se deberán comparar con las proyecciones meteorológicas, con la finalidad de correlacionar lo proyectado con lo observado y, con ello, estimar de mejor manera las condiciones para las fechas de quema.

- 🔥 Revise el histórico del tiempo atmosférico del sitio (documental y empírico).
- 🔥 Considere la velocidad y dirección del viento, para realizar el monitoreo del humo.

Mientras mayor cantidad de datos de tiempo atmosférico se obtengan, mayor será la precisión de la prescripción deseada. Una predicción realizada con pocos datos puede incurrir en el incumplimiento de objetivos o un riesgo de escape de fuego.

De manera general, se realizan las siguientes recomendaciones durante las acciones con uso del fuego:

a) Durante la prueba de ignición

Se deberá evaluar, al menos cada treinta minutos (o menos), las condiciones meteorológicas de humedad relativa, temperatura, así como velocidad y dirección del viento, para lo cual se apoyará de un estuche meteorológico portátil. Posteriormente, se estimará la humedad del combustible fino-muerto, a fin de verificar que se encuentra dentro de los parámetros de prescripción.

Una vez que se inicia con la ignición, se realizará la estimación del comportamiento del fuego, principalmente la altura de la llama y la velocidad de propagación de este.

El tiempo atmosférico es el factor más cambiante que influye en el comportamiento del fuego.



Con los datos de los puntos anteriores, se realizará una comparación con los rangos de la prescripción establecidos para la quema. Los datos de prueba deberán ser proporcionados al Jefe de quema quien tomará la decisión de proceder o no a la realización de la quema prescrita.

b) Durante la quema prescrita

Se recomienda que cada 30 minutos se evalúen las condiciones meteorológicas y de comportamiento del fuego, así como se realicen las comparaciones necesarias entre lo observado y la prescripción.

Con los datos proporcionados, el Jefe de la quema fundamenta su decisión de continuar los trabajos operativos o suspenderlos.

Es conveniente mantener el monitoreo de la humedad de los combustibles antes y durante la quema prescrita, a fin de generar las comparaciones necesarias con los datos de la prescripción.

Así mismo, para el seguimiento de la actividad, se recomienda al menos disponer de dos personas para que realicen los trabajos de monitoreo en campo y, de ser posible, activar la posición de monitoreo de comportamiento del fuego dentro de la estructura del SCI. El monitor deberá apoyarse con la persona designada como líder de unidad de situación, quién generará las proyecciones de comportamiento del fuego al momento y para las horas posteriores.



Durante la quema se deben realizar evaluaciones periódicas a fin de verificar que esta se encuentra dentro de los parámetros de la prescripción.

Elemento 17. Plan de contingencia

El plan de contingencia es parte del plan de quema donde se consideran los eventos de baja probabilidad, pero de alta consecuencia, y las acciones necesarias para mitigarlos. La planificación de contingencia es la determinación de qué acciones y recursos adicionales (o ambos) son necesarios para mantener la quema prescrita dentro del alcance de control. Como mínimo, este elemento abordará las opciones de contingencia relacionadas con la contención de la quema prescrita dentro de la unidad de quema y el área del proyecto de esta, en caso de escape.

Esta planificación también puede abordar el incumplimiento a los objetivos de la quema, los puntos críticos de contención, las consideraciones de manejo del humo, así como los impactos en los receptores críticos de humo, los recursos con los que se cuenta, los accidentes, los incidentes dentro de los incidentes y otros eventos imprevistos.

El plan de contingencia establece puntos de gestión o límites que indican cuándo se necesitarán acciones o recursos adicionales. Si se determina que los recursos de contingencia no son necesarios, la razón debe documentarse en el plan de quema.

Las necesidades en caso de contingencia deben basarse, preferentemente, en las tácticas para mitigar los eventos o impactos establecidos para la ejecución de la quema prescrita, así como para proteger los valores en riesgo. Estos recursos pueden estar dentro o fuera del sitio, según se requiera en el plan de quema. Si los recursos de contingencia identificados no están en el sitio, se debe identificar el tiempo de respuesta máximo aceptable para que estos lleguen al sitio.

El Jefe de la quema verificará y documentará la disponibilidad de recursos de contingencia y el tiempo de respuesta. Al declararse una quema prescrita como un incendio forestal, la ejecución de la quema deberá considerarse, preferentemente, como finalizada. Los elementos que participen en esta actividad deberán ponerse a disposición del comandante del incidente, el cual, como ya se mencionó, puede ser el mismo Jefe de quema u otro técnico con mayor experiencia en el combate de incendios forestales, esto debe quedar plasmado en el plan de contingencia.



Si los recursos de contingencia identificados no están en el sitio, se debe calcular el tiempo de respuesta máximo aceptable para que estos sean llevados ahí.

Se deben tener las siguientes consideraciones:

- ➡ El plan de contingencia debe formar parte del plan de quema.
- ➡ El Jefe de la quema podrá asumir la posición de comandante del incidente o disponer de alguien con más experiencia o conocimiento en combate de incendios forestales para que asuma esta función.
- ➡ Debe haber una estructura organizacional de contingencia, adicional a la estructura de la quema prescrita, y deberá estar plasmada en el plan de quema.
- ➡ Todo el personal debe conocer el plan de contingencia y el rol que tienen que seguir de ser activado.
- ➡ Al igual que la actividad de la quema prescrita, el incendio (quema fuera de control), deberá reportarse al puesto de mando y este a su vez al CEMF, a fin de poner en alerta a recursos adicionales en caso de ser necesario.
- ➡ Es recomendable basarse en los mapas generados para la actividad, a fin de realizar un análisis de posible comportamiento del fuego en caso de escape, potenciales líneas de control y puntos de anclaje, así como barreras naturales que ayuden a contener el escape, siendo de gran utilidad el mapa del área de quema. Lo anterior, es importante compartirlo con el personal participante.

Elemento 18. Declaración de incendio forestal

El plan de quema especificará quién tiene la autoridad para declarar que la quema prescrita se ha convertido en un incendio forestal; normalmente es el Jefe de la quema, apoyado por el Jefe de contención o el Jefe de la sección de operaciones y el oficial de seguridad, en caso de que estas dos últimas posiciones estén activas.

Una quema prescrita, o una parte (segmento) de esta, debe ser declarada incendio forestal por quienes aparecen en el plan con la autoridad para hacerlo, cuando se cumpla uno o ambos de los siguientes criterios:

- a. Los parámetros de prescripción se superan y las acciones de contención no pueden asegurar el perímetro en el que se encuentran operando.*
- b. El fuego se ha extendido fuera de la unidad de quema y las acciones de contingencia asociadas han fallado o pueden fallar, por lo que el fuego no puede ser contenido.*

Se necesita una descripción de las acciones que deben tomarse cuando una quema prescrita es declarada como incendio forestal. La descripción incluirá:

- 1. Declaración de incendio forestal (por quien haya sido asignado en el plan para realizar esta acción).*
- 2. Asignación del comandante del incidente. Notificaciones (a quién se debe informar).*
- 3. Acciones de ataque ampliado.*

Elemento 19. Gestión del humo y calidad del aire

Este elemento del plan de quema describe de qué manera el proyecto cumplirá con las regulaciones locales, estatales y federales de calidad del aire. Para ello, se deben identificar qué permisos (si los hay) son necesarios. Además, se tendrán que identificar los receptores sensibles al humo, incluidos los centros de población, áreas de recreación, hospitales, aeropuertos, caminos o carreteras, escuelas y áreas restringidas que pueden verse afectados. Es necesario asegurarse que los receptores sensibles al humo estén identificados como valores en el análisis de mitigación y control del humo.

Se deben tomar consideraciones especiales para evaluar el humo cuando el proyecto se encuentra en un área sensible para los estándares ambientales permitidos de calidad del aire. Es preciso cumplir con todos los requisitos de informes locales, estatales y federales, antes y después de la quema.

El humo a menudo puede crear problemas cuando no se hacen proyecciones o estas son inexactas, también cuando las condiciones reales cambian, pero no se comunican a las partes afectadas e interesadas. Cuanto más larga sea la duración de la quema prescrita, mayor será la probabilidad de impactos significativos o de largo alcance del humo.

Deben obtenerse pronósticos que aborden la estabilidad de la masa de aire a largo plazo y sobre los cambios que se pueden esperar a través del tiempo.

Elemento 20. Actividades post-quema

Se debe realizar la evaluación de resultados posteriores a la quema con base en los objetivos establecidos a corto, mediano o largo plazo, según se requiera. Estas evaluaciones reconocerán los efectos de primer y segundo orden (de conformidad a los objetivos), para determinar el nivel de éxito de la quema.

Es preciso establecer las evaluaciones que se pretenden efectuar y plasmarlas en el plan de quema, así como indicar quién será el responsable de realizar estas acciones y en qué momentos. La información obtenida podrá incorporarse, posteriormente, al plan de quema como anexos o apéndices de este plan.

Es muy importante considerar, antes de ejecutar cualquier tipo de evaluación, qué metodología seguir, de acuerdo con el objetivo que se quiere demostrar, por ejemplo:

- ¿Cuál fue el nivel de consumo de los combustibles de 1, 10, 100 y 1,000 horas de tiempo de retardo?
- ¿Cuál fue el sofamado o chamuscado de copa en arbolado joven?
- ¿Cuál es el potencial osmótico post-quema de arbolado joven de *Pinus hartwegii*?
- ¿Cuál es el nivel de productividad del rodal post-quema cinco años después de aplicados los tratamientos?

Elemento 21. Reunión Posterior al Incidente (RPI)

Es recomendable que después de cada periodo operacional, el personal operativo junto con el Jefe de quema o el Jefe de la sección de operaciones hagan una Reunión Posterior al Incidente (RPI) en campo, a fin de repasar las acciones del día.

Así mismo, una vez que terminan los periodos operacionales, es necesario que el equipo de manejo de incidentes que llevó a cabo la actividad realice una RPI, siendo las preguntas por responder las siguientes:

1. ¿Qué se planeó?
2. ¿Qué sucedió?
3. ¿Por qué sucedió?
4. ¿Qué se puede mejorar?

Es importante que en esta etapa de la actividad sea sumamente crítico, señalando el qué y no quién. Recuerde que la RPI se ejecuta a fin de mejorar en las actividades futuras.

*Durante la RPI
debe señalarse el
qué y no quién para
poder mejorar en las
actividades futuras.*



Elemento 22. Desmovilización

La desmovilización es el proceso inverso a la movilización de recursos materiales y humanos que han sido asignados para la quema prescrita. Esta actividad se reduce a regresar al personal, materiales y equipos, que ya no cuentan con una asignación en la quema prescrita al campamento o área de adscripción. El Jefe de la quema prescrita debe hacer una evaluación de la situación y determinar qué recursos aún son o no necesarios.

Es recomendable que el proceso de desmovilización, una vez finalizada la actividad, ocurra después de haber realizado la Reunión Posterior al Incidente (RPI) y que la quema prescrita esté liquidada de acuerdo al plan correspondiente para ello.

Es importante tener con anticipación un plan de desmovilización y que este sea conocido por todo el personal.

El Jefe de quema y el Jefe de liquidación, principalmente, deben decidir los recursos que necesitan para liquidar y vigilar la quema prescrita. Todos los recursos humanos y materiales deben permanecer, generalmente, en la unidad de quema para garantizar la total liquidación y prevenir una reactivación del fuego.

Reglas para efectuar el proceso de desmovilización de recursos:

- 1 Se debe mantener estricto control de todos los recursos en la quema prescrita. Es necesario activar la sección de planificación para llevar el control de los recursos humanos y materiales en coordinación con el Jefe de quema.
- 2 Evaluar la situación actual de la quema prescrita y los recursos disponibles. Es esencial que exista comunicación entre el Jefe de la quema, Jefe de la sección de operaciones y el Jefe de la sección de planificación para el control de los recursos o, en su defecto, entre el personal operativo y el Jefe de quema, a fin de programar la desmovilización.
- 3 El Jefe de quema debe mantener comunicación permanente con el CEMF y considerar prioridades de personal, recursos y tiempo de vigilancia a realizar en la unidad de quema.
- 4 Contar con una secuencia lógica de desmovilización, permite mantener el orden y que se consideren las necesidades prevalecientes. Por ello, es preciso que el mecanismo de desmovilización se haga de conocimiento a todo el personal.

- 5 El responsable de la desmovilización tiene que conocer las condiciones en que se regresarán los recursos materiales y humanos, así como reportarlo a su superior inmediato, quien a su vez lo hará de conocimiento al comandante del incidente, finalmente, este último informará al CEMF.
- 6 A la sección de logística le corresponde evaluar las condiciones de los vehículos de apoyo durante la desmovilización y con ello garantizar su movilidad y recursos disponibles.
- 7 El Jefe de quema tiene que reportar al CEMF el inicio del proceso de desmovilización. El CEMF debe conocer oportunamente los recursos que han sido desmovilizados de la quema prescrita y el tiempo de llegada a la base o campamento. El personal desmovilizado reporta al Jefe de quema y al CEMF la terminación de su desmovilización.

Elemento 23. Informe técnico

Se debe realizar un informe técnico posterior a la ejecución de la quema como parte complementaria al plan de quema, con la finalidad de que sirva de apoyo para la ejecución de actividades futuras.

Como mínimo, la revisión de resultados contendrá la siguiente información:

- Resumen ejecutivo.
- Entorno ecológico, ambiental, social-comunitario, cultural, económico y político.
- Objetivos de la quema prescrita.
- Prescripción de la quema.
- Narrativa y cronología.
 - » Resultados de la quema prescrita.
 - » Evaluación de efectos de primer orden.
 - » Lecciones aprendidas identificadas por los participantes.
 - » Registro de accidentes o inconvenientes en la quema.
 - » Informe financiero.
 - » Resultados de la RPI.
- Recomendaciones y acciones de seguimiento con plazos para completar o fortalecer la ejecución de la quema.
- Mapas y fotos.

Elemento 24. Consideraciones para prevenir escapes de quemas prescritas.

A continuación, se proporcionan varias consideraciones, cuya observación ayuda a prevenir escapes de quemas prescritas (Rodríguez *et al.*, 2019):

- a. Elegir un área adecuada.** Cuando exista la opción, es recomendable elegir un área donde sea más fácil la conducción de la quema prescrita, por ejemplo, una ladera uniforme, en lugar de otra de pendientes pronunciadas e irregulares con cañadas o, en su defecto, dividir las unidades de quema de acuerdo con la configuración del terreno.
- b. Que la unidad a tratar tenga forma uniforme.** Es preferible que la unidad sea cuadrada, rectangular o tendiente a tales formas. Los perímetros irregulares representan mayor probabilidad de escape.
- c. Abrir brechas cortafuego y líneas negras de calidad.** Una brecha o una línea que deja continuidad en los combustibles forestales no es una barrera efectiva, tampoco lo es una brecha mal limpiada o angosta; que el personal no esté preparado para reducir la intensidad del fuego ante una ráfaga de viento, con herramientas y equipo adecuados y en buenas condiciones, es otro factor de riesgo de escape del fuego.
- d. Participación de personal con capacitación, experiencia y que se encuentre descansado.** Mientras más capacitado, especializado y descansado esté el personal, mejor realizará sus tareas y habrá menor posibilidad de errores que puedan derivar en escape del fuego.
- e. Respetar la ventana de prescripción.** Si por algún problema mecánico con el vehículo la brigada llega tarde al sitio de quema y por cumplir ese día lo intenta más tarde, estará incurriendo en un error, pues la ventana de prescripción ya estará pasando o habrá pasado. Es preferible esperar al día siguiente u otro día más, para realizar la quema dentro de la ventana de prescripción establecida.
- f. Responder rápido en caso necesario.** A veces se presentan pequeños escapes que, si son controlados rápidamente, no llegan a representar problema alguno. Si en cambio, se detectan tarde, pueden derivar en un incendio forestal. La presencia de estas pavesas indica que las condiciones están cambiando.

- g. Usar una técnica de ignición apropiada.** Al emplear quema por un flanco en una zona con frecuentes cambios en la dirección del viento, puede provocar que el fuego avance a favor del viento y la pendiente, ocasionando que este escape del área de quema prescrita. Una técnica adecuada, de acuerdo con los objetivos de quema y a las condiciones presentes de topografía, tiempo atmosférico y combustibles, permitirá alcanzar los objetivos de una manera segura.
- h. Buscar pavesas del lado correcto.** Es necesario revisar con frecuencia y buscar, a espaldas de la quema prescrita las posibles pavesas y focos secundarios.
- i. Mantenerse alertas para terminar la quema en cualquier instante.** Debido a que en cualquier momento pueden cambiar las condiciones del tiempo atmosférico, el personal debe mantenerse alerta para actuar y terminar con la quema en caso de que sea necesario.
- j. Utilizar herramientas y equipos en buenas condiciones.** Si la herramienta o el equipo fallan durante su uso, esto puede derivar en el escape del fuego.
- k. Cuidado al enfrentar condiciones diferentes en otro lugar.** Si no se ha trabajado en otra zona con combustibles forestales diferentes a los que el equipo está habituado, es necesario tener precaución. Es conveniente invitar a combatientes locales que conozcan mejor el comportamiento del fuego bajo esas condiciones y aprovechar su experiencia tanto para formular la prescripción y el plan de quema, como para realizar la actividad.
- l. Hacer una apropiada liquidación.** Una correcta liquidación reduce la posibilidad de que el fuego se reavive y afecte al área adyacente a la unidad de quema prescrita.
- m. Dejar vigilancia.** Es importante que durante algunos días el área esté vigilada desde una torre o puesto fijo de observación, incluso es recomendable dejar combatientes que acampen allí, con radiocomunicación, si se considera necesario. Esto favorecerá la oportuna atención en caso de que se reavive el fuego, ya sea por actividades vandálicas de otras personas o por causas como vientos fuertes que levanten pavesas, las cuales podrían generar fuego fuera de la unidad.
- n. No dar ninguna ventaja al fuego.** El fuego es un fenómeno fisicoquímico que, indefectiblemente, avanzará hacia donde haya condiciones para hacerlo.
- o. Equipos técnicos exclusivos para las quemas prescritas.** Un combatiente con una larga experiencia en el combate de incendios forestales, aunque tiene bases sólidas para realizar su trabajo, no tiene la misma preparación que alguien que ha

realizado quemas prescritas. Las brigadas para realizar quemas prescritas deben recibir capacitación especializada en el tema.

De ser posible, las brigadas que realizan quemas prescritas no deben ser distraídas de su labor para apoyar en combate, salvo en el pico de la temporada de incendios forestales y cuando alguna conflagración así lo requiera.

PERFIL DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN Y REVISIÓN DE QUEMAS PRESCRITAS

CURSO POSICIÓN	Jefe de quema prescrita y/o jefe de sección de operaciones en quemas prescritas	Líderes de ignición, contención y liquidación	Líderes de monitoreo en tiempo atmosférico y comportamiento del fuego	Integrador del Plan de Quema
Curso de Protección Contra Incendios Forestales (CPCIF) o Curso Internacional de Protección Contra Incendios Forestales.	✓	✓	✓	✓
En caso de no contar con los cursos anteriores deberá acreditar:				
S-130 Combatiente Forestal.	✓	✓	✓	✓
S-190 Introducción al Comportamiento del Fuego.	✓	✓	✓	✓
S-290 Intermedio de Comportamiento del Fuego.	✓	Opcional	✓	✓
Cursos complementarios:				
Métodos Avanzados de Comportamiento del Fuego y Manejo de Humo para la Toma de Decisiones, o bien, S-390 Introducción a los Cálculos del Comportamiento del Fuego.	✓	Opcional	✓	✓
S-490 Cálculos Avanzados del Comportamiento del Fuego.	✓	Opcional	Opcional	✓
SCI-100 Introducción al Sistema de Comando de Incidentes	✓	✓	✓	✓
SCI-200 Básico del Sistema de Comando de Incidentes	✓	✓	✓	✓
L-280 De la Subordinación al Liderazgo.	✓	✓	Opcional	✓
Para quemas en zonas de interfaz urbano-forestal, además de los cursos anteriores:				
S-215 Operaciones Contra Incendios en la Interfaz Urbano-Forestal.	✓	✓	✓	✓
Aptitud física				
	Media	Alta	Alta	No aplica

Revisor del plan de quema prescrita

El revisor del plan de quema debe ser un técnico de la CONAFOR que cuente con la acreditación del Curso de Protección Contra Incendios Forestales (CPCIF) o el Curso Internacional de Protección Contra Incendios Forestales. En caso de que no haya personal en la entidad, deberá remitir el documento al Centro Regional de Manejo del Fuego correspondiente.

El personal revisor tendrá cinco días para realizar la revisión del plan de quema.

ÍNDICE PARA LA INTEGRACIÓN DE UN PLAN DE QUEMA PRESCRITA

El plan de quema prescrita es un documento estructurado que establece la planificación y ejecución de la quema; por lo anterior, de acuerdo a la experiencia adquirida durante algunas actividades, se sugiere el siguiente orden al integrar el documento:

- I. Introducción.
- II. Marco de referencia.
- III. Marco legal.
- IV. Objetivos.
 - 4.1. Objetivo general.
 - 4.1. Objetivos específicos.
- V. Descripción del área de quema.
 - 5.1. Ubicación geográfica.
 - 5.2. Caracterización del medio físico donde se ubica el área de quema.
 - 5.2.1. Clima.
 - 5.2.2. Topografía.
 - 5.2.3. Edafología.
 - 5.2.4. Hidrología.
 - 5.3. Caracterización de los elementos biológicos donde se ubica el área de quema.
 - 5.3.1. Caracterización de la vegetación.
 - 5.3.2. Caracterización de la fauna.
 - 5.4. Delimitación de las unidades de quema.
 - 5.5. Preparación de las unidades de quema.
- VI. Ecología del fuego.
 - 6.1. Régimen del Fuego.

6.2. Modelo de combustible.

6.3. Prescripción de la quema prescrita.

VII. Planificación operativa.

7.1. Estructura organizacional.

7.2. Plan de ignición.

7.3. Plan de contención.

7.4. Plan de liquidación.

7.5. Plan de contingencia.

7.6. Plan de manejo del humo.

7.7. Plan de monitoreo.

7.8. Plan médico.

7.9. Plan de comunicación.

VIII. Fuentes consultadas.

IX. Anexos.

9.1. Apéndices Normativos A y B de la Norma Oficial Mexicana 015 SEMARNAT/AGRICULTURA 2023.

9.2. Lista de Verificación para Aprobación de la Quema Prescrita.

9.3. Mapas.

LITERATURA CITADA

- Comisión Nacional Forestal. 2017. Manejo de combustibles forestales en México, México 427 p.
- FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 2020. Evaluación de los recursos forestales mundiales 2020 – Principales resultados. Roma. <https://doi.org/10.4060/ca8753es>
- FAO y PNUMA. 2020. El estado de los bosques del mundo 2020. Los bosques, la biodiversidad y las personas. Roma. <https://doi.org/10.4060/ca8642es>.
- Hardesty, J., R. Myers y W. Fulks. 2005. Fire, Ecosystems, and People: A Preliminary Assessment of Fire as a Global Conservation Issue. George Wright Society. 22(4): 78-87.
- INEGI, (16/12/2016). Conjunto de Datos Vectoriales de Uso de Suelo y Vegetación. Escala 1:250 000. Serie VI (Capa Union), escala: 1:250 000. Edición: 1. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Aguascalientes, México.
- Jardel-Peláez, E.J., M. Maass, A. Castillo, R. García-Barrios, L. Porter, J. Sosa y A. Burgos. 2008. Manejo de ecosistemas e investigación a largo plazo. Ciencia y Desarrollo 34(215): 31-37.
- Morfin-Ríos, J.E., E.J. Jarde-Peláez, E. Alvarado-Celestino y J.M. Michel-Fuentes. 2012. Caracterización y cuantificación de combustibles forestales. Comisión Nacional Forestal-Universidad de Guadalajara. Guadalajara, Jalisco, México
- NWCG, National Wildfire Coordinating Group. 2014. Interagency Prescribed Fire Planning and Implementation Procedures Guide PMS 484. 59 p.
- NWCG, National Wildfire Coordinating Group. 2001. Smoke management guide for prescribed and wildland fire, PMS420-2. Idaho, 226 p.
- Plana, E. (22 de junio del 2015) Usar el fuego contra el fuego: las quemadas prescritas. WWF. <https://www.wwf.es/?35202%252FUsar-el-fue-%20go-contra-el-fuego-las-quemas-prescritas>.
- Rodríguez, D. A. 1996. Incendios forestales. Mundi Prensa Libros. Madrid 630 p.
- Rodríguez, D. A. 2014. Incendios de vegetación: su ecología, manejo e historia. Volumen 1. Colegio de Postgraduados, Distrito Federal, México 889 p.

- Rodríguez-Trejo, D. A., P. Martínez-Muñoz, J.A. Pulido-Luna, P. J. Martínez-Lara y J.D. Cruz-López. 2019. Instructivo de quemas prescritas para el manejo integral del fuego en el municipio de Villaflores y la Reserva de la Biosfera La Sepultura, Chiapas. Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, USDA FS, US AID, BIOMASA, A. C., Universidad Autónoma Chapingo, Ayuntamiento de Villaflores, SEMARNAT, CONAFOR, CONANP, Gobierno del Estado de Chiapas, ANCF. México. 183 p.
- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 2010. NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. Diario Oficial de la Federación. <https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4254/semarnat/semarnat.htm>.
- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). 2023. NORMA Oficial Mexicana NOM-015-SEMARNAT/AGRICULTURA-2023, que establece las especificaciones técnicas de métodos de uso del fuego en los terrenos forestales, temporalmente forestales, preferentemente forestales, en los terrenos de uso agropecuario y colindantes. <https://www.dof.gob.mx/notadetalle.php?codigo=5710189&fecha=01/12/2023#gsc.tab=0>.

Esta publicación se editó en la Comisión Nacional Forestal en agosto de 2024.

La edición digital está disponible en www.gob.mx/conafor

Distribución gratuita.



PUBLICACIÓN GRATUITA
PROHIBIDA SU VENTA

Edición digital disponible en
www.gob.mx/conafor



GOBIERNO DE
MÉXICO

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



CONAFOR
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
CHAPINGO



Universidad Autónoma Agraria
Antonio Narro